

Esquemas cuánticos de compartición de secretos en rampa

Martín Galán Vázquez
Tutor: Diego Ruano Benito



Universidad de Valladolid

Grado en Matemáticas

30 de junio de 2026

- 1 Fundamentos
- 2 Esquemas de umbral
 - Esquema de Shamir
- 3 Esquemas en rampa
 - Esquemas de Shamir en rampa y McEliece–Sarwate
- 4 Información cuántica
- 5 Esquemas cuánticos de compartición de secretos
- 6 Esquemas cuánticos de umbral
 - Esquema de Cleve–Gottesman–Lo
- 7 Esquemas cuánticos en rampa
 - Esquemas de Ogawa et al. y Zhang–Matsumoto

Compartición de secretos I

La compartición de secretos codifica un secreto en varios fragmentos, llamados participaciones.

Definición

Los participantes se denotarán por $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\}$.

- Conjunto *cualificado*: conjunto de participantes que puede reconstruir el secreto a partir de sus participaciones.
- Conjunto *no cualificado*: conjunto de participantes que no puede reconstruir el secreto a partir de sus participaciones.
 - Conjunto *prohibido*: no puede obtener ninguna información sobre el secreto.
 - Conjunto *intermedio*: sí que puede obtener información sobre el secreto, pero no reconstruirlo.

Compartición de secretos II

La distribución del secretos se realiza mediante esquemas que se caracterizan por dos parámetros.

Definición

- *Parámetro de reconstrucción, r* : menor número tal que r participantes siempre pueden reconstruir el secreto.
- *Parámetro de privacidad, t* : mayor número tal que t participantes cualesquiera no conocen ninguna información sobre el secreto.

Si $t = r - 1$, se llaman *esquemas de umbral*—(r, n).

Si $t < r - 1$, se llaman *esquemas en rampa*.

En este TFG trabajaremos sobre cuerpos finitos de q elementos, $\mathbb{F}_q$, siendo q una potencia de un número primo: *Esquemas lineales*.

Ejemplos

Se quiere compartir el código PIN de una tarjeta bancaria entre 4 participantes, solo si se juntan los 4 pueden obtener el PIN.

Lo que NO es un esquema de compartición de secretos

Solución incorrecta: cada participante recibe un dígito y su posición.

El problema: un solo participante ya tiene información sobre la estructura del secreto.

Lo que SÍ es un esquema de compartición de secretos

El secreto es $s \in \mathbb{F}_{1009}$ con 4 dígitos.

Solución: los tres primeros participantes obtienen $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{F}_{1009}$ aleatorios, el último recibe $y_4 = s - \sum_{i=1}^3 y_i$. La suma es el secreto.

Privacidad: cualesquiera 3 o menos participantes no saben nada.

Esquema de Shamir: introducción

Uno de los primeros esquemas de compartición de secretos fue el esquema de Shamir. El funcionamiento se basa en polinomios.

Teorema

Dados $(y_i, x_i) \in \mathbb{F}_q^2$ para $i = 1, \dots, r$, donde $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$, existe un único polinomio $f(x)$ de grado menor o igual que $r - 1$ cumpliendo $f(x_i) = y_i$ para $i = 1, \dots, r$.

Corolario (Fórmula de interpolación de Lagrange)

En las condiciones del teorema anterior, el polinomio $f(x)$ es:

$$f(x) = \sum_{i=1}^r y_i l_i(x) \quad \text{donde} \quad l_i(x) = \prod_{1 \leq h \leq r, h \neq i} \frac{(x - x_h)}{(x_i - x_h)}.$$

Esquema de Shamir: procedimientos

Fase de inicialización

Se escogen n elementos distintos de cero y distintos dos a dos, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}_q$ y se asignan a los participantes (públicos).

Distribución de participaciones

Dado un secreto $s \in \mathbb{F}_q$, se escoge un polinomio con coeficiente independiente igual al secreto, $f(x) = s + a_1x + \dots + a_{r-1}x^{r-1}$, de forma aleatoria. Las participaciones son $y_i = f(x_i)$.

Reconstrucción del secreto

Para reconstruir el secreto se utiliza la Fórmula de interpolación de Lagrange.

Esquema de Shamir: compartición anticipada

En el algoritmo anterior, las participaciones deben entregarse después de conocer el secreto.

Problema: ¿qué ocurre si no se dispone de un canal seguro para entregar algunas participaciones después de conocer el secreto?

Solución: entregar esas participaciones antes de que perder la seguridad del canal, a pesar de no conocer el secreto.

Proposición

En el esquema de Shamir, un conjunto de participaciones $\mathcal{G}$ es anticipadamente compatible si y solo si $|\mathcal{G}| = h \leq t$.

Se eligen h elementos aleatorios, $y_1, \dots, y_h \in \mathbb{F}_q$

Después de conocer el secreto s , se determina un polinomio f de grado $r - 1$ cumpliendo $f(0) = s$ y $f(x_i) = y_i$ para $i = 1, \dots, h$.

Esquemas en rampa: motivación I

En el esquema de Shamir cada una de las participaciones tiene el mismo tamaño (dimensión) que el secreto.

Definición

La *tasa de codificación*, ρ , es el cociente entre la dimensión del secreto y la dimensión media de las participaciones.

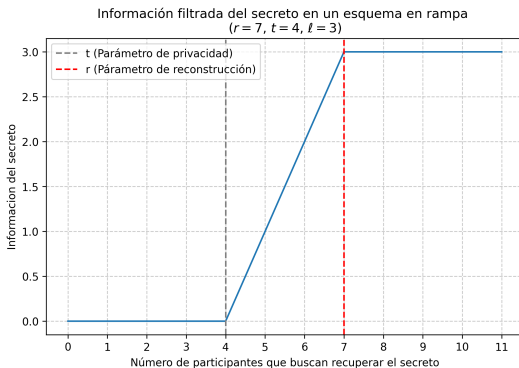
En los esquemas de umbral, cada una de las participaciones debe tener dimensión menor o igual que la dimensión del secreto.

Teorema

Dado un esquema de compartición de secretos lineal, si no tiene conjuntos intermedios, entonces $\rho \leq 1$.

Esquemas en rampa: motivación II

Secreto $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^\ell$, donde ℓ se llama *longitud del secreto*.



El parámetro de privacidad será $t = r - \ell$.

Shamir en rampa y McEliece–Sarwate

El secreto es $\mathbf{s} = (s_0, \dots, s_{\ell-1}) \in \mathbb{F}_q^\ell$.

Shamir en rampa

Nuevo polinomio generador:

$$f(x) = s_0 + s_1x + \dots + s_{\ell-1}x^{\ell-1} + a_\ell x^\ell + \dots + a_{r-1}x^{r-1}.$$

McEliece–Sarwate

Se toman $\alpha_0, \dots, \alpha_{\ell-1}$ distintos dos a dos y de $x_1, \dots, x_n$. Nuevo polinomio generador: $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{r-1}x^{r-1}$ tal que $f(\alpha_i) = s_i$ para $i = 0, \dots, \ell - 1$.

Los procedimientos de codificación y decodificación, y la variante de compartición anticipada se hacen de forma análoga al esquema de Shamir.

Esquema de Shamir en rampa: ejemplo

Consideramos un esquema de Shamir en rampa sobre $\mathbb{F}_{17}$. Sean $n = 15$, $r = 4$, $\ell = 2$ y $t = r - \ell = 2$. Tomemos $s = (s_0, s_1) \in \mathbb{F}_{17}^2$.

$$f(x) = s_0 + s_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

Consideremos las participaciones de los participantes P_3, P_6 y P_{15} :

$$y_3 = f(3) = s_0 + 3s_1 + 9a_2 + 10a_3$$

$$y_6 = f(6) = s_0 + 6s_1 + 2a_2 + 12a_3$$

$$y_{15} = f(15) = s_0 + 15s_1 + 4a_2 + 9a_3.$$

Se tiene que $5s_1 = 7f(3) + 9f(6) + f(15)$.

Definición

Un esquema en rampa es *fuertemente seguro* si ninguna combinación formada por cualesquiera i componentes del secreto se puede conocer a partir de $r - i$ participaciones.

Introducción a la información cuántica

Definición (qudit)

$\mathcal{H}_d$ espacio de Hilbert complejo con base ortonormal $\{|\psi_0\rangle, \dots, |\psi_{d-1}\rangle\}$. Un *qudit* (estado) es un vector unitario:

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |\psi_0\rangle + \dots + \alpha_{d-1} |\psi_{d-1}\rangle \in \mathcal{H}_d,$$

donde $\alpha_0, \dots, \alpha_{d-1} \in \mathbb{C}$ tales que $\sum_{i=0}^{d-1} |\alpha_i|^2 = 1$.

Definición (Sistema cuántico compuesto)

Un sistema de n qudits viene dado por $\mathcal{H}' = \mathcal{H}_q^{(1)} \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_q^{(n)}$.

Si $\mathcal{B}^{(i)}$ es base ortonormal de $\mathcal{H}_q^{(i)}$, se considera la base ortonormal

$$\mathcal{B}' = \left\{ |\psi^{(1)}\rangle \otimes \dots \otimes |\psi^{(n)}\rangle : |\psi^{(i)}\rangle \in \mathcal{B}^{(i)} \text{ para todo } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Evoluciones

Notación: dados dos estados $|\psi\rangle$ y $|\varphi\rangle$, su producto tensorial se denotará indistintamente como $|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle = |\psi\rangle |\varphi\rangle = |\psi\varphi\rangle$.

Una evolución es un operador lineal que transforma un estado cuántico válido en otro.

- Debe mantener la norma: isometrías.
- Espacios vectoriales de dimensión finita: matrices.

En nuestro caso, se modelan como matrices unitarias ($MM^\dagger = I$).

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Compartición cuántica de secretos

Mismo concepto: codificar un secreto y distribuirlo entre distintos participantes de forma que solo ciertas combinaciones de participantes puedan reconstruir el secreto.

- El secreto es cuántico, $|s_{\text{sec}}\rangle \in \mathcal{H}_q$.
- Las participaciones son qudits.
- El procedimiento de codificación y decodificación son evoluciones.

Ventajas:

- Mayor seguridad en la compartición anticipada.
- Esquemas de compartición de secretos clásicos que no son realizables clásicamente (*sumpremacía cuántica*).

Compartición cuántica de secretos: notación I

Sea q una potencia de un número primo y $\mathcal{H}_q$ el espacio de Hilbert complejo de dimensión q . Se considerará la base ortonormal

$\{|\psi_0\rangle, \dots, |\psi_{q-1}\rangle\}$, que identificaremos con $\{|0\rangle, \dots, |q-1\rangle\}$.

Sean los elementos $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a < b$, el vector

$\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{r-1})^T \in \mathbb{F}_q^r$, y el conjunto $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_m\} \subset \mathbb{F}_q$.

Entonces, se definen:

- El polinomio $p_{\mathbf{c}}(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{r-1}x^{r-1} \in \mathbb{F}_q[x]$,
- El vector $p_{\mathbf{c}}(\mathcal{X}) = (p_{\mathbf{c}}(x_1), \dots, p_{\mathbf{c}}(x_m))^T \in \mathbb{F}_q^m$,
- La matriz

$$M_b^a(\mathcal{X}) = \begin{pmatrix} x_1^a & x_1^{a+1} & \dots & x_1^{b-1} & x_1^b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_m^a & x_m^{a+1} & \dots & x_m^{b-1} & x_m^b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times (b-a+1)}[\mathbb{F}_q],$$

Compartición cuántica de secretos: notación II

- Dado un vector $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_m)^T \in \mathbb{F}_q^m$, el estado $|\mathbf{v}\rangle = |v_1 \dots v_m\rangle \in \mathcal{H}_q^{\otimes m}$.

Observación

Base del espacio tensorial $\mathcal{H}_q^{\otimes m}$: $\mathcal{B} = \{|\mathbf{v}\rangle : \mathbf{v} \in \mathbb{F}_q^m\}$.

Proposición

Sea $M \in \mathcal{M}_{m \times m}[\mathbb{F}_q]$ invertible. El operador lineal asociado, $U_M : \mathcal{H}_q^{\otimes m} \rightarrow \mathcal{H}_q^{\otimes m}$ definido en los estados base por

$$U_M |\mathbf{v}\rangle = |M\mathbf{v}\rangle,$$

es un operador unitario.

Esquema de Cleve–Gottesman–Lo: codificación

Puede interpretarse como una extensión del esquema de Shamir.

Proposición

Dados $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{F}_q$ distintos dos a dos con $m \geq r$, el operador lineal $V : \mathcal{H}_q \rightarrow \mathcal{H}_q^{\otimes m}$ definido en los estados base por

$$|s_{\text{enc}}\rangle = V |s\rangle = \frac{1}{\sqrt{q^{r-1}}} \sum_{\mathbf{c} \in \mathcal{D}_r(s)} |p_{\mathbf{c}}(x_1) \dots p_{\mathbf{c}}(x_m)\rangle,$$

es una isometría, donde el conjunto $\mathcal{D}_r(s)$ es

$$\mathcal{D}_r(s) = \{(c_0, \dots, c_{r-1})^T \in \mathbb{F}_q^r : c_0 = s\} \subset \mathbb{F}_q^r.$$

Nuevo número de participaciones: $m = 2r - 1$, pero solo se entregan los primeros n qudits.

Esquema de Cleve–Gottesman–Lo: decodificación

Si los participantes $P_1, \dots, P_r$ quieren obtener el secreto:

Sean $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$ y $\overline{\mathcal{X}} = \{x_{r+1}, \dots, x_m\}$.

1. Aplican sobre sus qudits la transformación asociada a la matriz invertible $M_{r-1}^0(\mathcal{X})^{-1}$:

$$|s'_{enc}\rangle = \frac{1}{\sqrt{q^{r-1}}} \sum_{\mathbf{c} \in \mathcal{D}_r(s)} |\mathbf{c}\rangle |p_{\mathbf{c}}(\overline{\mathcal{X}})\rangle,$$

2. Aplican sobre sus qudits la transformación asociada a la matriz invertible

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ M_0^0(\overline{\mathcal{X}}) & M_{r-1}^1(\overline{\mathcal{X}}) \end{pmatrix} = M_{r-1}^0(\{0\} \cup \overline{\mathcal{X}}):$$

$$|s_{dec}\rangle = \frac{1}{\sqrt{q^{r-1}}} \sum_{\mathbf{c} \in \mathcal{D}_r(s)} |s\rangle |p_{\mathbf{c}}(\overline{\mathcal{X}})\rangle |p_{\mathbf{c}}(\overline{\mathcal{X}})\rangle.$$

Esquema de Cleve–Gottesman–Lo: ejemplo

Consideramos $\mathcal{H}_5$, parámetros $r = 2$, $t = 1$ y participantes P_1, P_2, P_3 , con elementos $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$. $|s_{\text{sec}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|3\rangle)$.

$$|s_{\text{enc}}\rangle = V |s_{\text{sec}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|000\rangle + |123\rangle + |241\rangle + |314\rangle + |432\rangle) + \frac{i}{\sqrt{10}}(|333\rangle + |401\rangle + |024\rangle + |142\rangle + |210\rangle).$$

Decodificación P_1 y P_2

$$M \cdot M_{r-1}^0(\mathcal{X})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$U |s_{\text{enc}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|000\rangle + |033\rangle + |011\rangle + |044\rangle + |022\rangle) + \frac{i}{\sqrt{10}}(|333\rangle + |311\rangle + |344\rangle + |322\rangle + |300\rangle).$$

Esquema de Cleve–Gottesman–Lo: compartición anticipada

Supongamos que se quieren distribuir anticipadamente las participaciones de $P_1, \dots, P_r$. Sean $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_{r-1}\}$ y $\overline{\mathcal{X}} = \{x_r, \dots, x_m\}$.

1. Se crea el estado $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{q^{r-1}}} \sum_{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^{r-1}} |\mathbf{y}\rangle |\mathbf{y}\rangle$ y las participaciones anticipadas son los primeros $r - 1$ qudits.
2. Después de conocer el secreto, se aplica al sistema compuesto por los últimos $r - 1$ qudits de $|\Psi\rangle$ y al secreto $|s_{\text{sec}}\rangle$ la transformación asociada a la matriz invertible

$$M_{r-1}^0(\overline{\mathcal{X}})M_{r-1}^0(\mathcal{X} \cup \{0\})^{-1}:$$

$$|s_{\text{enc}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{q^{r-1}}} \sum_{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^{r-1}} |\mathbf{y}\rangle |f_{s,\mathbf{y}}(x_r) \cdots f_{s,\mathbf{y}}(x_m)\rangle,$$

donde $f_{s,\mathbf{y}}$ es el polinomio de grado menor o igual que $r - 1$ cumpliendo $f_{s,\mathbf{y}}(0) = s$ y $f_{s,\mathbf{y}}(\{x_1, \dots, x_{r-1}\}) = \mathbf{y}$

Esquemas cuánticos en rampa: motivación

El esquema de Cleve–Gottesman–Lo tiene el mismo problema que el de Shamir: las participaciones tienen el mismo tamaño que el secreto, entendiéndose como tamaño al número de qudits del secreto.

- En estos esquemas el secreto es $|s_{enc}\rangle \in \mathcal{H}_q^{\otimes \ell}$.
- El nuevo número de participaciones totales es $m = 2r - \ell$.
- La información sobre la estructura del secreto disponible a los conjuntos intermedios es análoga.
- El parámetro de privacidad es $t = r - \ell$.

Ogawa et al. y Zhang–Matsumoto

El secreto es $|s_{\text{sec}}\rangle = \sum_{\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q} \beta_{\mathbf{s}} |\mathbf{s}\rangle \in \mathcal{H}_q^{\otimes \ell}$.

Ogawa et al.

Nuevo conjunto de la isometría:

$$\mathcal{D}_r(\mathbf{s}) = \{(c_0, \dots, c_{r-1})^T \in \mathbb{F}_q^r : c_0 = s_0, \dots, c_{\ell-1} = s_{\ell-1}\} \subset \mathbb{F}_q^r.$$

Zhang–Matsumoto

Se toman $\{\alpha_0, \dots, \alpha_{\ell-1}\} = \mathcal{A}$, distintos dos a dos y de $x_1, \dots, x_n$.

Nuevo conjunto de la isometría: $\mathcal{E}_r(\mathcal{A}, \mathbf{s}) = \{\mathbf{c} \in \mathbb{F}_q^r : p_{\mathbf{c}}(\mathcal{A}) = \mathbf{s}\}$.

Los procedimientos de codificación y decodificación, y la variante de compartición anticipada se realizan de forma análoga al esquema de Cleve–Gottesman–Lo.

Esquema de Ogawa et al.: ejemplo

Consideramos $\mathcal{H}_7$ y sean $r = 3$, $\ell = 2$ y $t = r - \ell = 1$.

Sea $|s_{\text{sec}}\rangle = |s_0 s_1\rangle \in \mathcal{H}_7^{\otimes 2}$. El conjunto $\mathcal{D}_3((s_0, s_1)^T)$ está formado por los vectores $\mathbf{c}_i = (s_0, s_1, i)^T$ para $i = 0, \dots, 6$. Si los elementos asociados a P_1 y P_2 son $x_1 = 1$ y $x_2 = 6$, sus estados base serán

$$p_{\mathbf{c}_i}(1) = s_0 + s_1 + i, \quad p_{\mathbf{c}_i}(6) = s_0 + 6s_1 + i.$$

Para todo $i = 1, \dots, 6$, se cumple $s_1 = 4p_{\mathbf{c}_i}(1) - 4p_{\mathbf{c}_i}(6)$.

$$M = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Definición

Un esquema cuántico en rampa es *fuertemente seguro* si ningún conjunto formado por $r - i$ participaciones tiene información sobre cualquier subsistema formado por i qudits del secreto.

Esquemas cuánticos de compartición de secretos en rampa

FIN

Supongamos que se quieren distribuir anticipadamente las participaciones de $P_1, \dots, P_h$.

Compartición anticipada

1. Se eligen de forma aleatoria h elementos, $y_1, \dots, y_h \in \mathbb{F}_q$, que son las participaciones de $P_1, \dots, P_h$.
2. Después de conocer el secreto s , se determina un polinomio f de grado $r-1$ cumpliendo $f(0) = s$ y $f(x_i) = y_i$ para $i = 1, \dots, h$.
3. Para $h+1 \leq i \leq n$, se le otorga al participante P_i la participación $y_i = f(x_i)$.

El polinomio $f(x)$ tiene grado menor o igual que $r-1$ y satisface $f(0) = s$ y $f(x_i) = y_i$ para $i = 1, \dots, n$. La reconstrucción del secreto es igual.